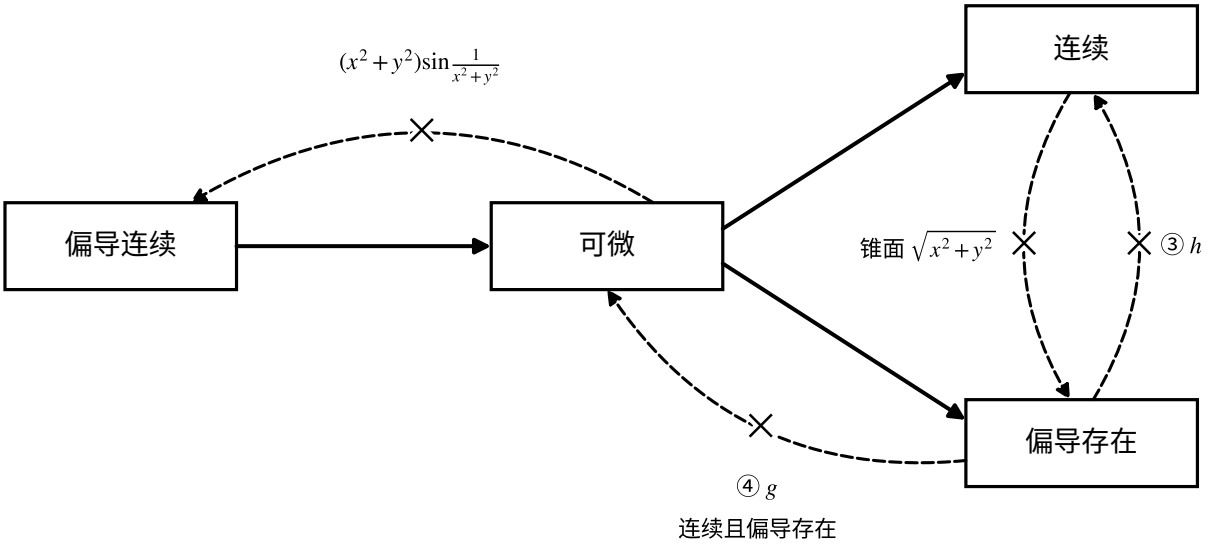
连续
$(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}$
偏导连续
可微
锥面 $\sqrt{x^2+y^2}$
③ h
偏导存在
④ g
连续且偏导存在